技術ノート Stage 2：正弦波で方向推定が破綻する条件（半波長の条件）

Technical Note Stage 2 — When a pure tone breaks 2-mic TDOA: the half-wavelength condition (simulation)

プロジェクト：自作音響カメラ（90日計画の10月・シミュレーション段階） ｜ 作成：2026-10-12 ｜ 作成者：hanappu3
リポジトリ：github.com/hanappu3/acoustic-camera ｜ 対象コード：`tdoa_sine_vs_noise.py` ｜ 前提：Stage 1（`docs/stage1_tdoa_2mic.pdf`）

0. 要約 Summary

Stage 1の方法（2マイクの相互相関）を、音源を雑音から**正弦波（1つの周波数だけの音）**に変えて評価した。正弦波では相互相関の山が1周期ごとに同じ高さで並ぶため、ずれの取りうる範囲に山が2本以上入ると、本物を区別できず方向を大きく誤る。マイク間隔150 mmでは、理論上の上限 **f＜c/(2d)＝1,143 Hz** に対し、1,100 Hzでは誤り0/121、1,200 Hzでは9/121（横向きの角度から破綻）、3,000 Hzでは74/121と、**理論の境界どおりに結果が変わる**ことを確認した。エア漏れの40 kHzではこの上限が**マイク間隔4.3 mm**に相当し、幅15 mmのマイク基板では満たせない。音響カメラは、エア漏れ音が単一周波数ではなく広い帯域を持つ性質に頼る必要があることが分かった。

1. 目的：なぜこれを調べるか Purpose

- **Stage 1の方法の「苦手な音」を把握するため。**Stage 1は雑音という理想的な音源での評価だった。実際の音には、モーター音・ハム音のように特定の周波数が強い音も多い。
- **マイク配置の設計条件を数値で得るため。**マイク間隔をいくらにすれば、どの周波数まで正しく測れるかを式とシミュレーションの両方で確かめる。
- **12月の超音波（40 kHz）の設計上のリスクを早期に知るため。**実機を組む前に、配置そのものが原理的に成立するかを確認する。

2. 原理と式 Theory

2.1 正弦波の相互相関は、山が周期ごとに並ぶ

雑音は二度と同じ形が現れないため、相互相関の山は本物のずれの位置に1本だけ立つ。正弦波は1周期ごとに同じ形を繰り返すため、マイクBの録音を1周期ずらしても再び波形が重なり、**同じ高さの山が1周期ごとに並ぶ。**

$$\text{山の間隔 } P = f_s / f \quad [\text{サンプル}] \qquad (1\,\text{kHz}：48、1.2\,\text{kHz}：40、3\,\text{kHz}：16)$$

2.2 探す範囲に山が2本入ると区別できない

2マイクのずれが物理的に取りうる範囲は、真横の ±D（$D = d \cdot f_s / c$）である（d=150 mm、48 kHzで ±21.0）。この幅 2D の中に山が2本以上入ると、どれが本物か決められない。山が1本しか入らない条件は、

$$P > 2D \quad \Leftrightarrow \quad f_s/f > 2 \cdot d \cdot f_s/c \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{d < c / (2f) = \lambda / 2}$$

すなわち**マイク間隔を、音の波長 λ の半分より狭くする**必要がある（空間エイリアシングの条件）。d=150 mm では f＜1,143 Hz。

2.3 上限を少し超えたときは、横向きから破綻する

本物の山が範囲の端（横向き）にあるほど、隣のニセの山（本物±P）が範囲内に入りやすい。1,200 Hz（P=40）では、θ=30°（本物10）のニセの山は−30と50で範囲外だが、θ≈−56°（本物≈−17）ではニセの山が+23となり範囲の端に入る。このため**上限付近では横向きの角度から先に誤り、周波数が上がるほど正面近くまで誤りが広がる**。

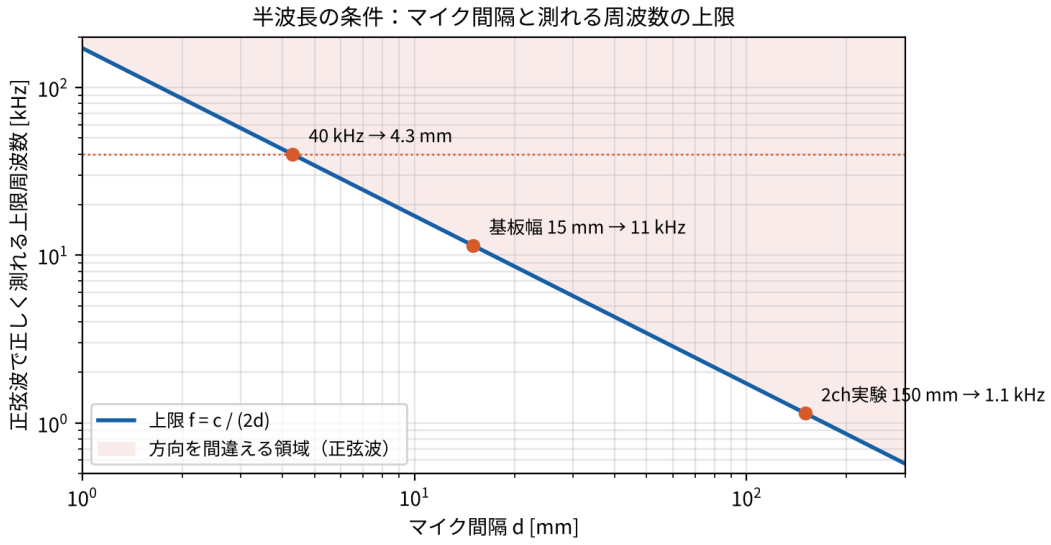


図1　半波長の条件。線より右上（赤）は正弦波で方向を間違える領域。40 kHzを正しく測るには間隔4.3 mm以下が必要

3. プログラムの構成 Implementation

相互相関と角度の逆算はStage 1と同じ。正弦波の誤りを正しく再現するため、次の3点を変更した。

変更点	内容	理由
ずっと鳴っている音	長い音源から、各マイクに届いた区間を切り出す（前後を0にしない）	前後が0だと、正弦波でも「音の始まり」で本物が分かってしまい、実際の誤りが再現できない
マイクの雑音	各マイクに独立な雑音を加える（SNR 20 dB）	実機には必ず雑音がある。同じ高さの山のどれが選ばれるかは、この雑音で決まる
端の除外・範囲の制限	np.rollで回り込む端を計算から除く／arcsinの入力を−1〜1に収める（np.clip）	回り込みによる誤差と、範囲外のずれでの計算エラーを防ぐ

条件：c=343 m/s、f_s=48 kHz、d=150 mm、R=1 m、録音4,000サンプル、探す範囲 ±23（=⌈D⌉+2）。

4. 検証 Verification

4.1 θ=30°での相互相関

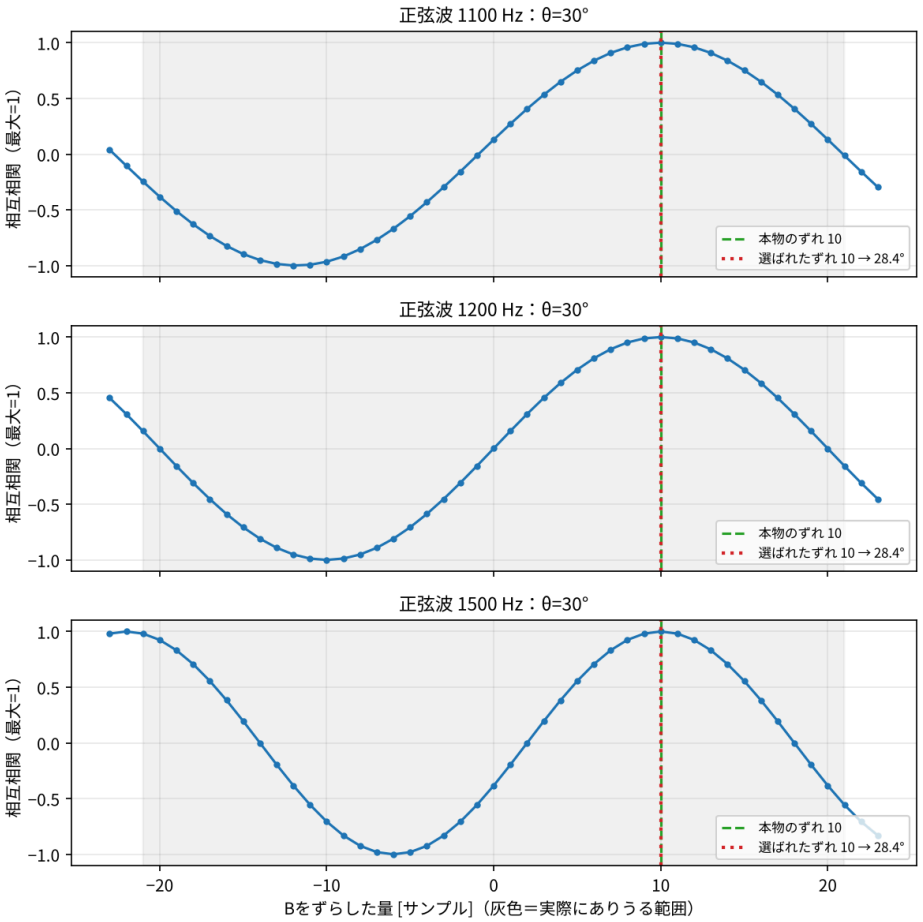


図2　θ=30°での相互相関（灰色＝物理的にありうる範囲）。雑音は山1本、1 kHzは幅の広い山1本、3 kHzは同じ高さの山が3本並び、−22を選んで−90°と誤判定

4.2 予想と結果の照合

音源	山の間隔 P	上限1,143 Hzとの関係	予想	結果（10°以上外れた角度）	判定
雑音	—	—	Stage 1と同じ	0/121（最大誤差4.0°）	一致
正弦波 1,000 Hz	48	下	誤りなし	0/121（最大誤差4.0°）	一致
正弦波 1,100 Hz	43.6	下	誤りなし	0/121	一致
正弦波 1,200 Hz	40	少し上	横向きのみ誤る	9/121（±55°以上）	一致
正弦波 1,500 Hz	32	上	誤りが広がる	35/121	一致
正弦波 3,000 Hz	16	大きく上	大半で誤る	74/121	一致

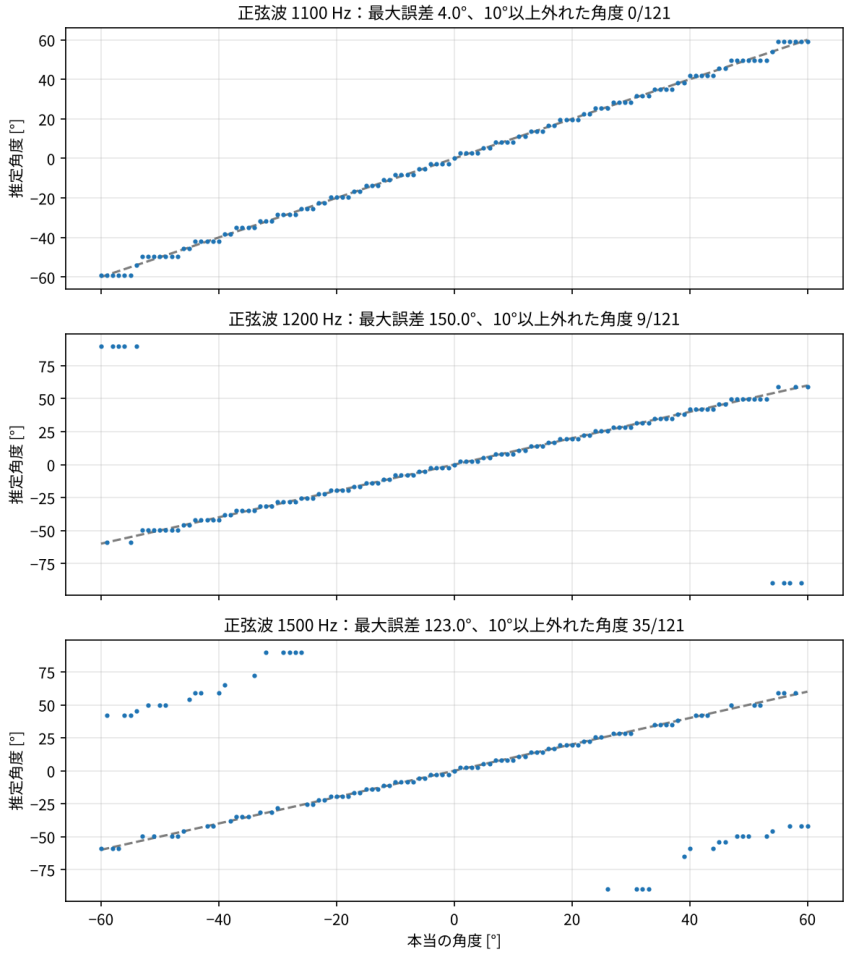


図3　角度スイープ。雑音と1 kHzは同じ階段、3 kHzは点が散らばる

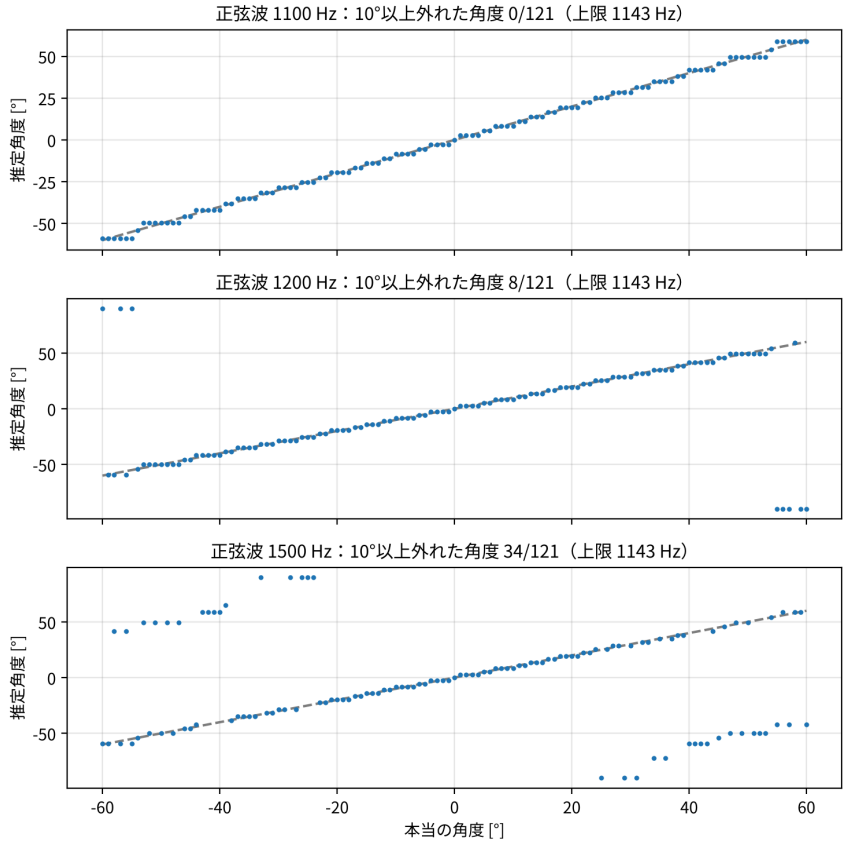


図4　上限付近。1,100 Hzは正常、1,200 Hzは両端だけ外れ、1,500 Hzでは外れる範囲が広がる

1 kHzの補足：1 kHzは方向を正しく求められたが、山の幅が広く、本物の両隣の高さが山頂の99%あった（図2中段）。雑音が大きくなると山頂の位置がずれやすく、精度の面でも単一周波数の音は不利である。

5. 音響カメラの設計への意味 Design implications

周波数	波長 λ	必要なマイク間隔（λ/2未満）	判断
1 kHz	343 mm	171 mm	11月の2ch実験（150 mm）は可聴音なら成立
11 kHz	31 mm	15 mm	マイク基板（幅15 mm）を隙間なく並べた場合の上限
40 kHz	8.6 mm	4.3 mm	**基板幅15 mmでは不可能**

- **結論：**40 kHzの単一周波数の音だけを頼りに方向を求める設計は、今のマイク基板では原理的に成立しない。
- **成立させる根拠：**エア漏れの音は単一周波数ではなく、20〜100 kHzに広がった雑音に近い音である。周波数ごとのニセの山の位置はばらばらなので、多くの周波数を合わせると、全周波数で山がそろう本物の位置だけが残る。Stage 1の雑音が正しく求まったのはこの性質による。
- **次に確かめること：**「帯域の広さ」と「マイク間隔」の組み合わせで、誤りがどこまで抑えられるかを、帯域を制限した雑音で評価する。

6. この段階の限界 Limitations

- 2マイク・1次元（左右）のみ。マイクを増やせば、間隔の異なる組を組み合わせてニセの山を減らせるが、未評価。
- 反射・複数音源・マイクの特性差は扱っていない。
- 48 kHzのサンプリングでは40 kHzの音そのものを記録できない。超音波の評価には、DFSDMで高いサンプリング周波数を使う実機の構成が前提となる。

7. 面接での説明の順番 How to explain this

1. **何を：**Stage 1の方向推定が、どんな音で失敗するかを調べました。
2. **なぜ：**実際の音には特定の周波数が強い音が多く、マイク配置の設計条件を知る必要があったからです。
3. **分かったこと：**正弦波では相互相関の山が周期ごとに並ぶため、マイク間隔が半波長を超えると方向を誤ります。150 mmでは上限1,143 Hzで、1,100 Hzと1,200 Hzの間で結果が切り替わることをシミュレーションで確認しました。
4. **設計への反映：**40 kHzでは間隔4.3 mmが必要で、基板幅15 mmでは単一周波数に頼れません。エア漏れ音が広い帯域を持つ性質を使う方針にしました。

8. 次の段階 Next

Stage 3：マイクを4個の直線配置にし、遅延和（ビームフォーミング）で方向ごとの音の強さを求める。あわせて、帯域を制限した雑音で、帯域の広さと誤りの関係を確認する。